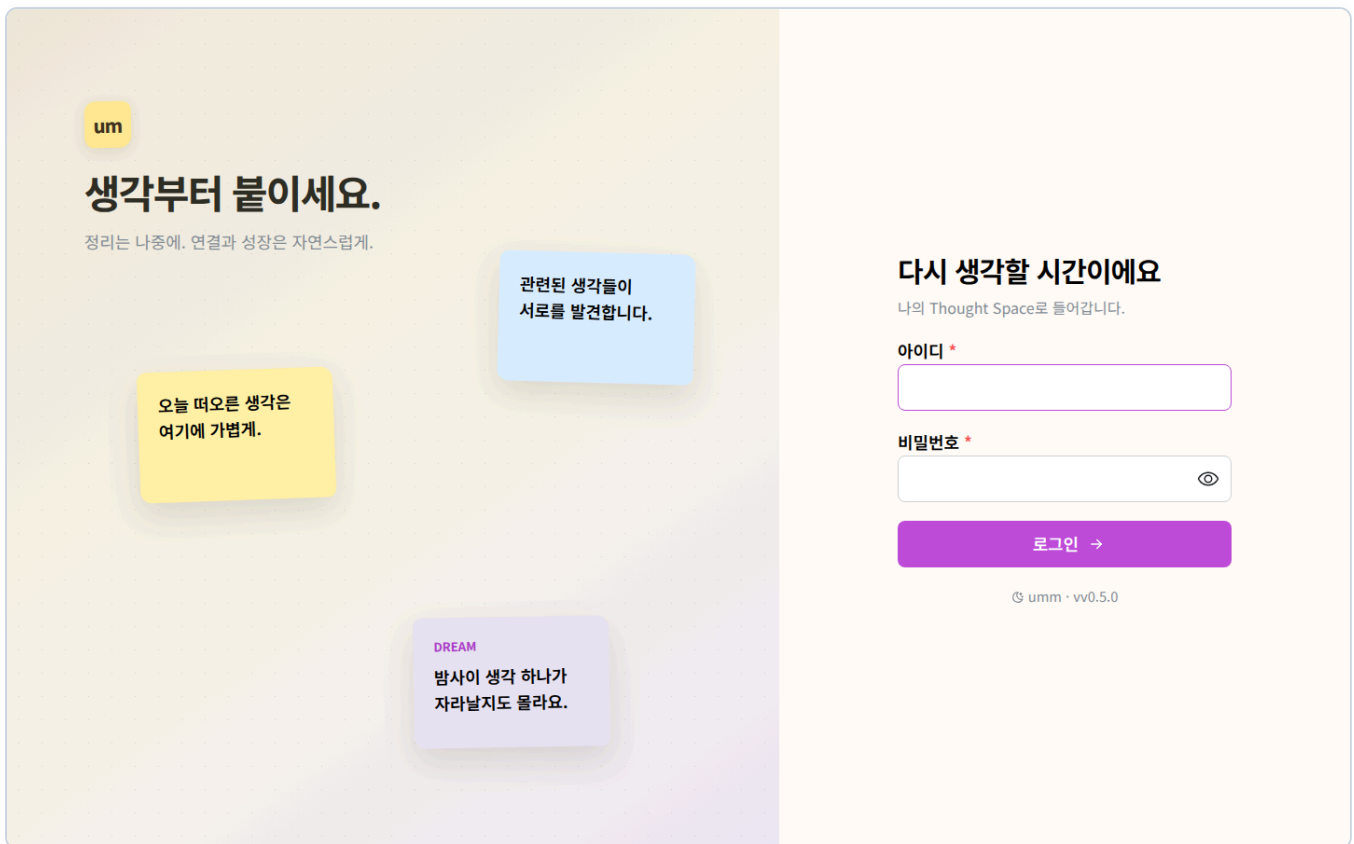


umm 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

umm은 생각을 문서나 폴더로 정리하기 전에 공간에 먼저 붙이고, 연결하고, 밤사이 **Dream**으로 다시 발견하는 **Spatial Thought Memory** 플랫폼입니다.

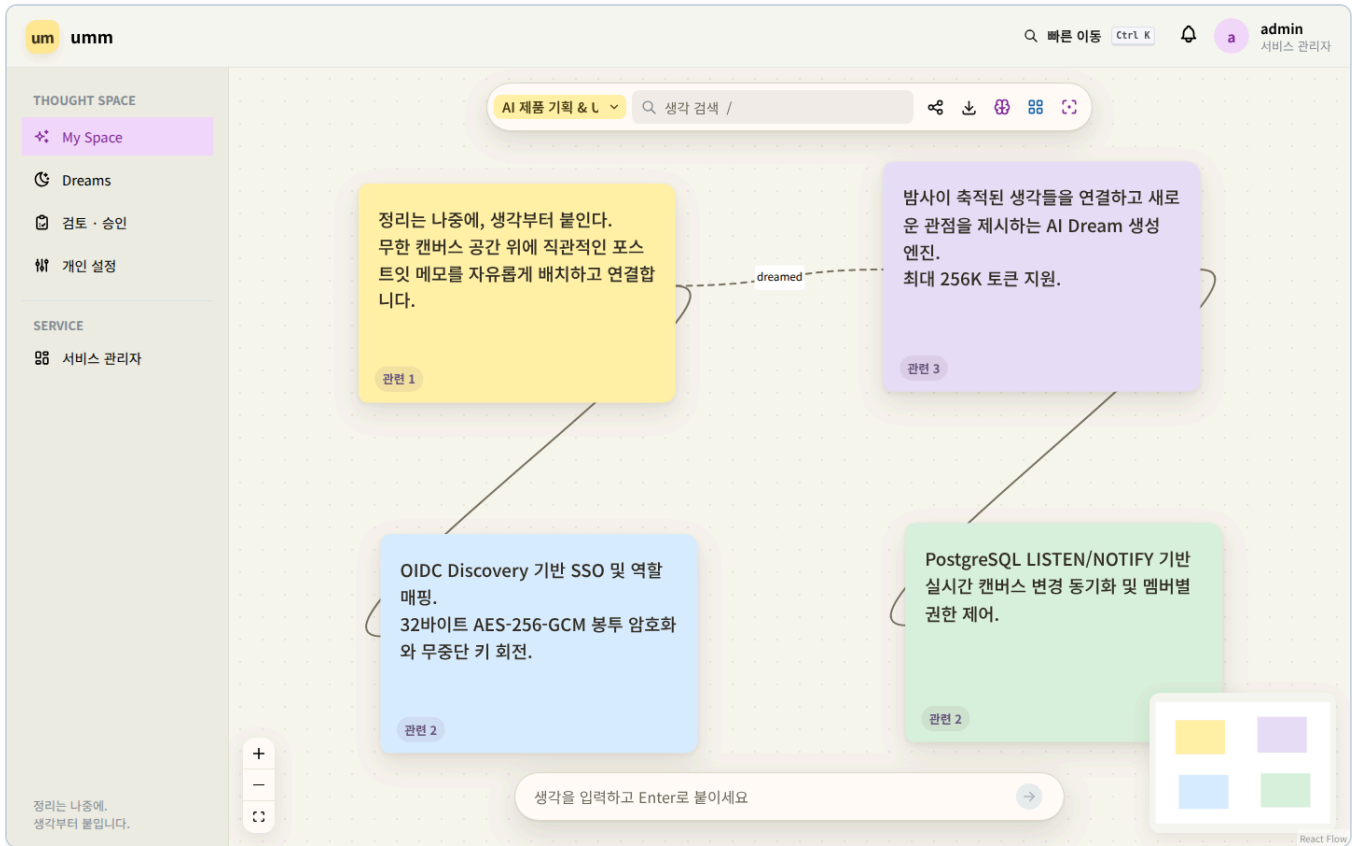
📸 전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

1. 인증 및 로그인 (/login)



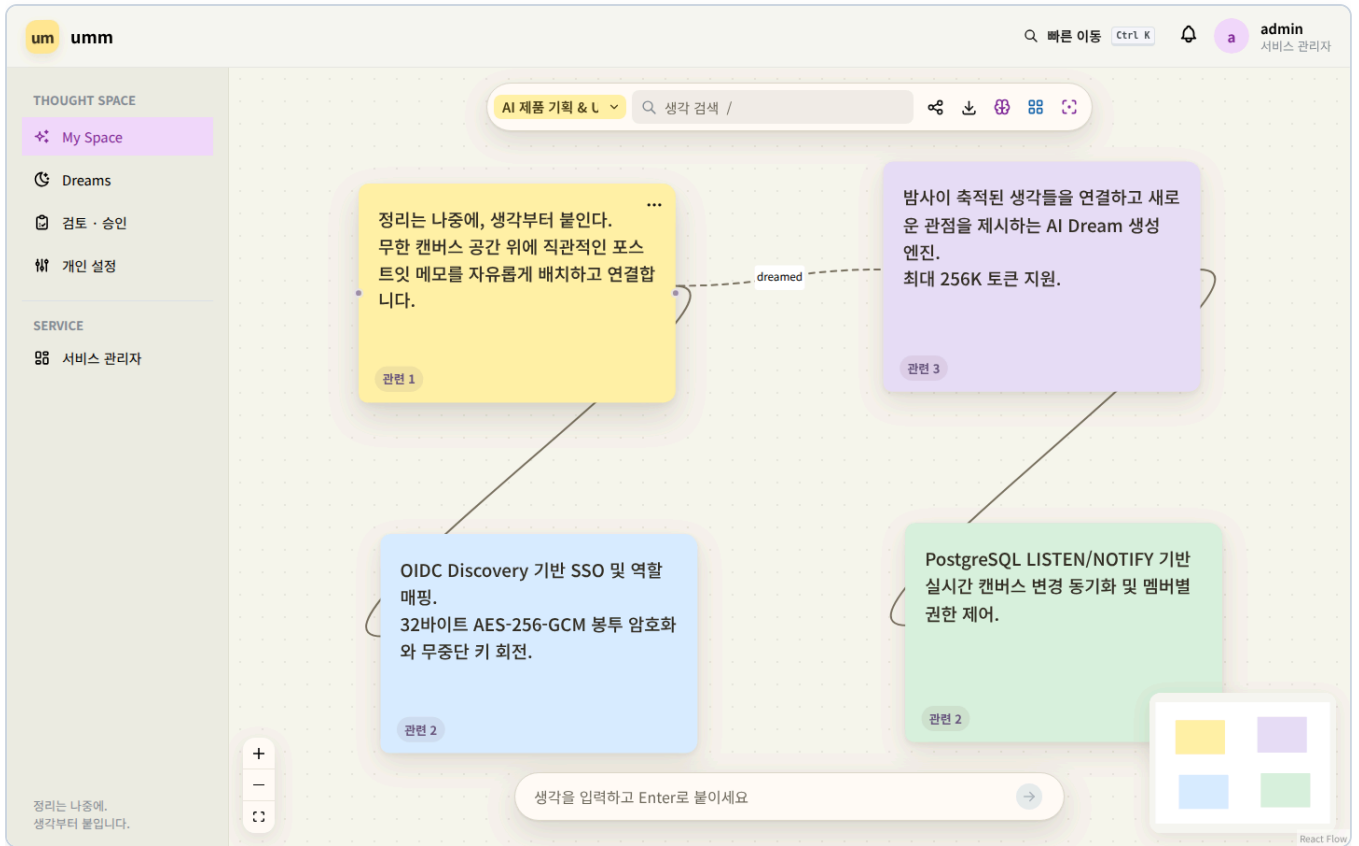
- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 환경변수(`BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`) 기반 보안 로그인
- **Keycloak OIDC SSO**: 설정 시 `Keycloak SSO로 계속` 버튼을 통한 엔터프라이즈 통합 로그인 지원
- 버전 및 서비스명: 하단에 현재 릴리스 버전(`v0.5.0`)과 서비스명 실시간 표시

2. 무한 생각 캔버스 (/space/:spaceId)



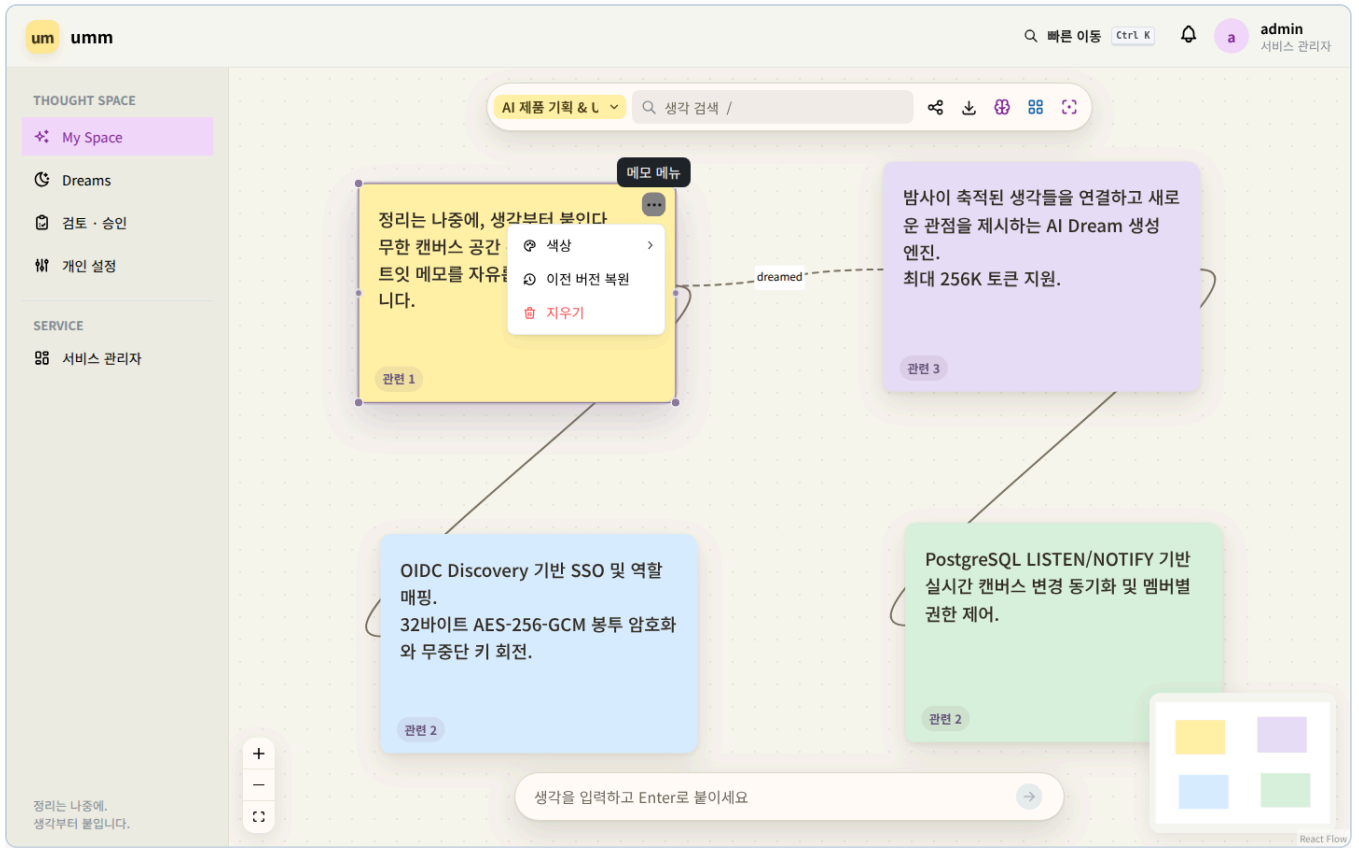
- **Spatial Infinite Canvas:** React Flow 기반의 자유로운 줌(Zoom), 팬(Pan), 미니맵 및 도트 그리드 배경
- **포스트잇 노트 배치:** 더블클릭, **N**, **/** 또는 하단 Quick Capture 바를 통해 공간 어디든 즉시 메모 생성
- **생각 연결선 (Edges):** 노트 핸들을 드래그하여 생각 간의 관계(관련, Dreamed 등)를 직관적으로 연결
- **실시간 자동 저장:** 저장 버튼 없이 모든 입력, 위치 이동, 크기 변경이 PostgreSQL에 실시간 커밋

3. 포스트잇 상세 편집 및 컬러 테마



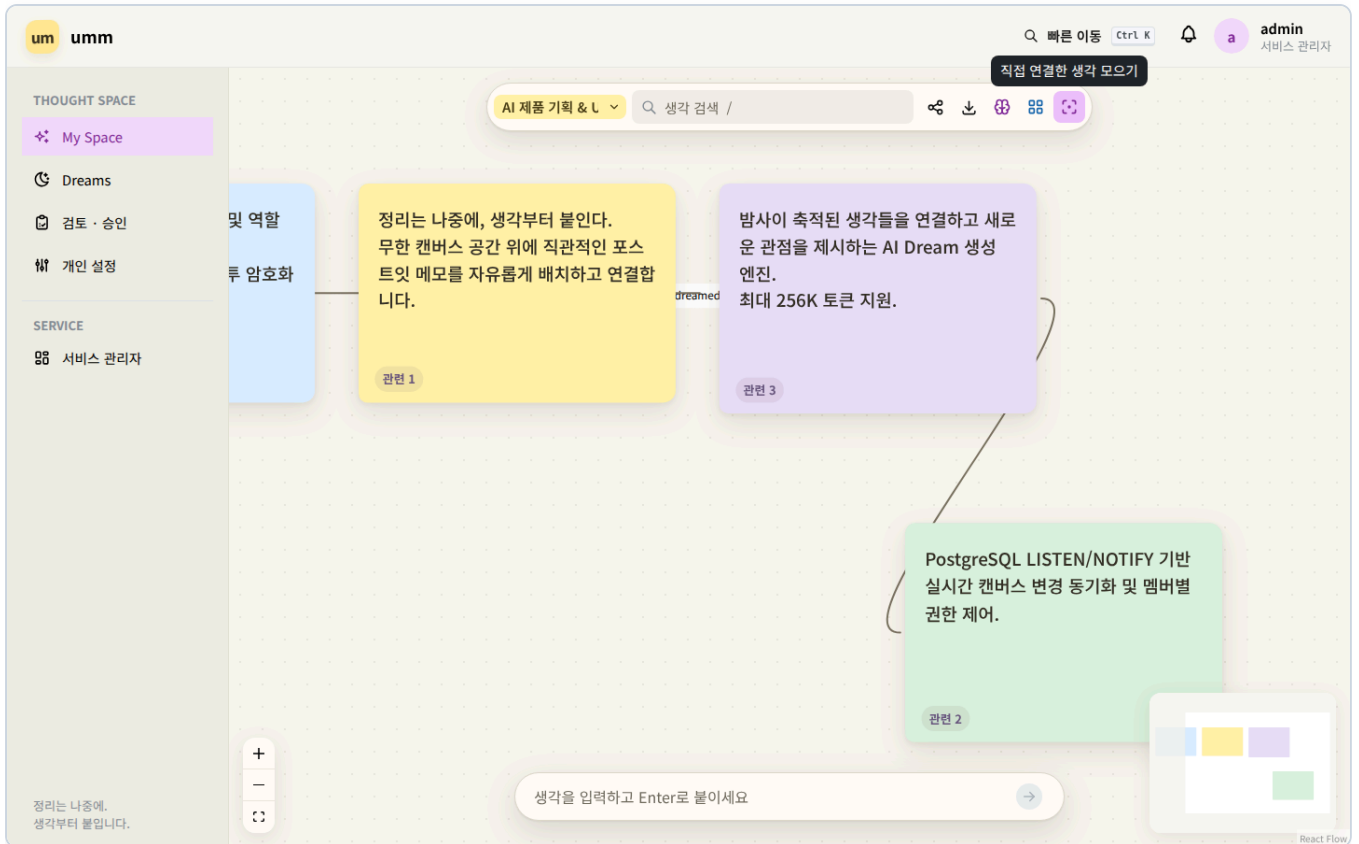
- **7종 Semantic Pastel Palette:** 노랑(Yellow), 파랑(Blue), 보라(Purple), 라벤더(Lavender), 초록(Green), 빨강(Red), 회색(Gray)
- **리사이즈 & 드래그:** 노드 경계면 리사이저로 크기를 자유롭게 조정하고 드래그하여 배치
- **위치 Undo / Redo:** **Cmd+Z** / **Shift+Cmd+Z** 단축키로 이전 위치 및 이동 이력 복원

4. 포스트잇 버전 이력 및 복원 (Revisions & Restore)



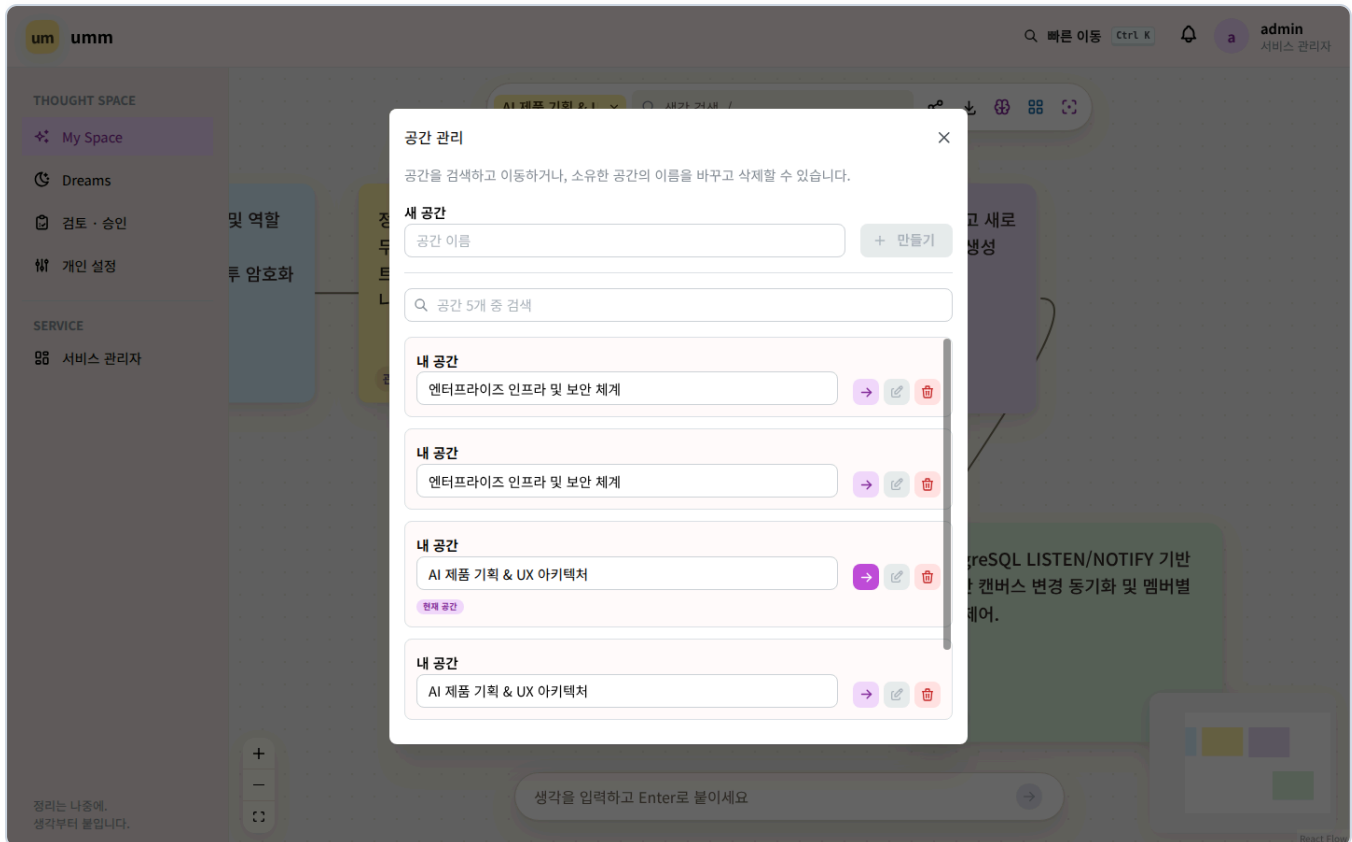
- 버전 스냅샷 자동 생성: 메모 내용 변경 시마다 백그라운드에서 버전 스냅샷 기록
- 이전 버전 롤백: 실수로 변경하거나 삭제된 내용을 특정 시점의 버전으로 안전하게 복원

5. Thought Gravity (생각 인력)



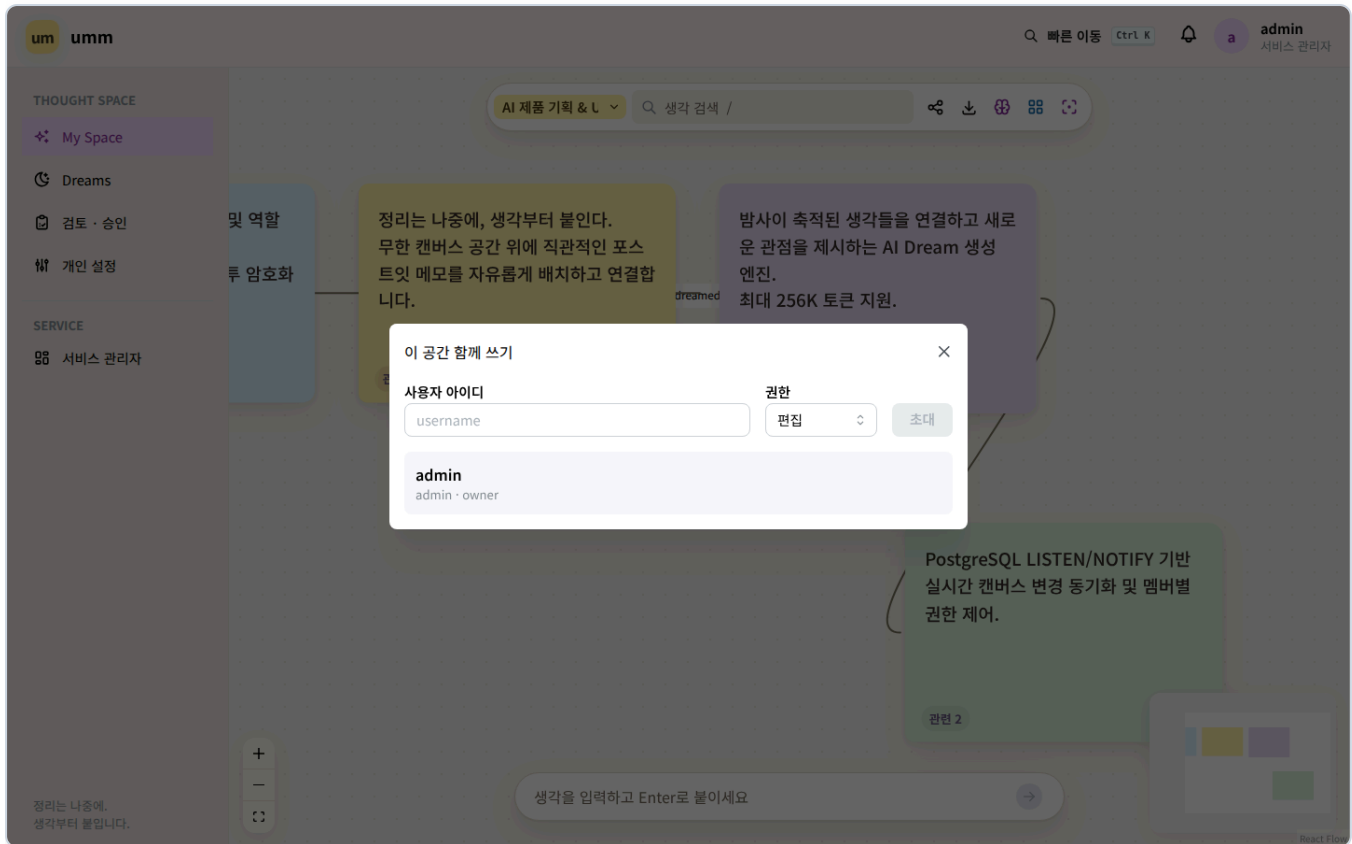
- 원형 궤도 자동 정렬: 중심 생각을 선택하고 **Thought Gravity** 버튼을 누르면 연결된 모든 관련 생각들이 중심 노드 주위 궤도로 자연스럽게 모임
- 복잡한 캔버스 정리: 흩어진 아이디어들을 한 번의 클릭으로 주제별로 집결

6. 공간 관리자 (Space Manager)



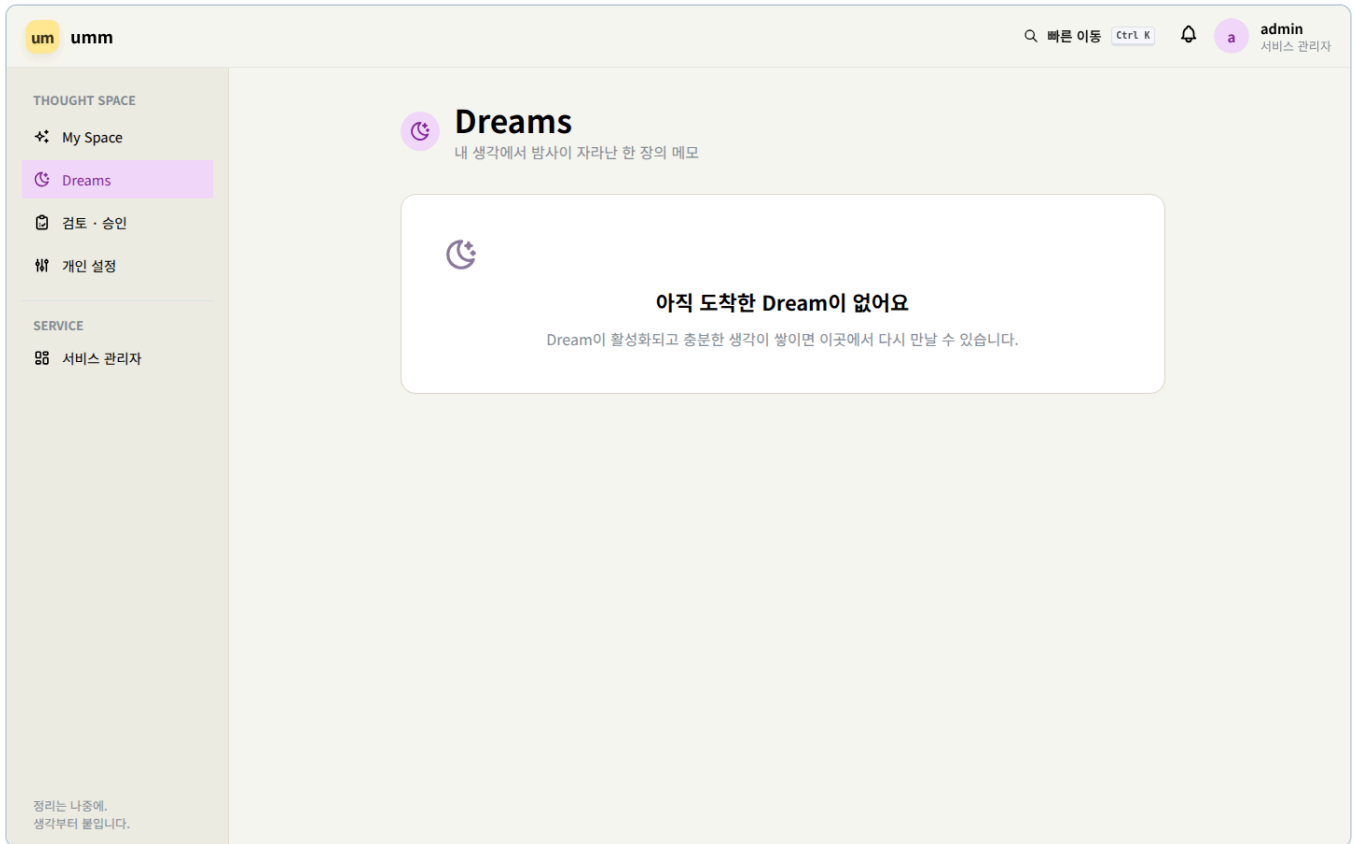
- **공간 생성 (Create Space):** 새로운 프로젝트 및 생각 주제별 독립 캔버스 생성
- **공간 검색 및 전환:** 등록된 모든 공간을 실시간 검색하고 빠르게 이동
- **공간 이름 변경 및 삭제:** 소유한 공간의 이름을 인라인으로 변경하거나 안전 확인 후 영구 삭제

7. 공간 협업 및 공유 (Space Collaboration)



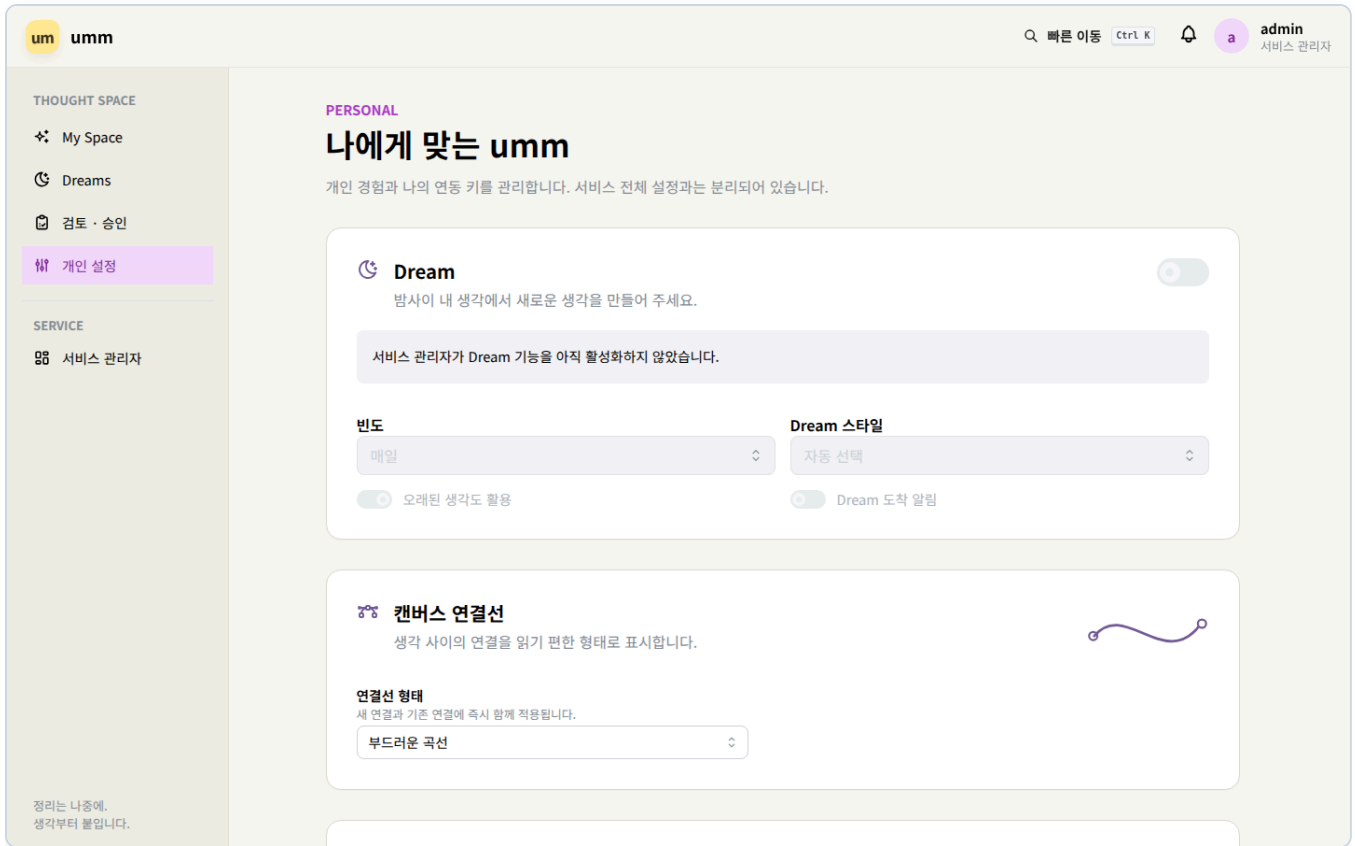
- 팀원 초대: 사내 사용자를 검색하여 공동 작업 공간으로 초대
- 세분화된 권한 제어:
 - 보기 (View) : 메모 조회 및 내보내기만 가능
 - 편집 (Edit) : 메모 생성, 수정, 연결선 조작 가능
 - 관리 (Manage) : 멤버 관리 및 공간 설정 제어
- 팀장 승인 연동: 관리자 검토 정책이 켜져 있을 경우 공간 공유 시 팀장 승인 단계 자동 삽입

8. Dreams 타임라인 (/dreams)



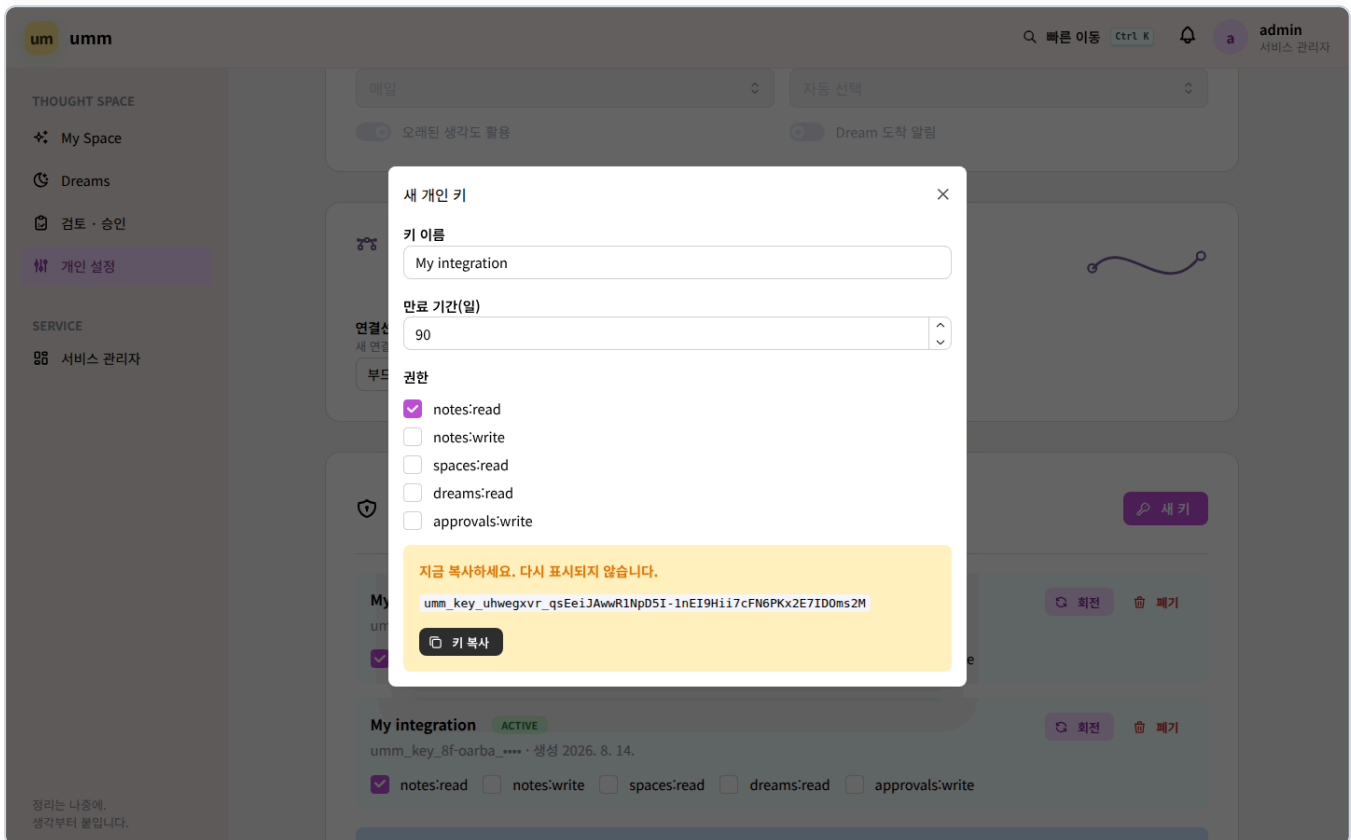
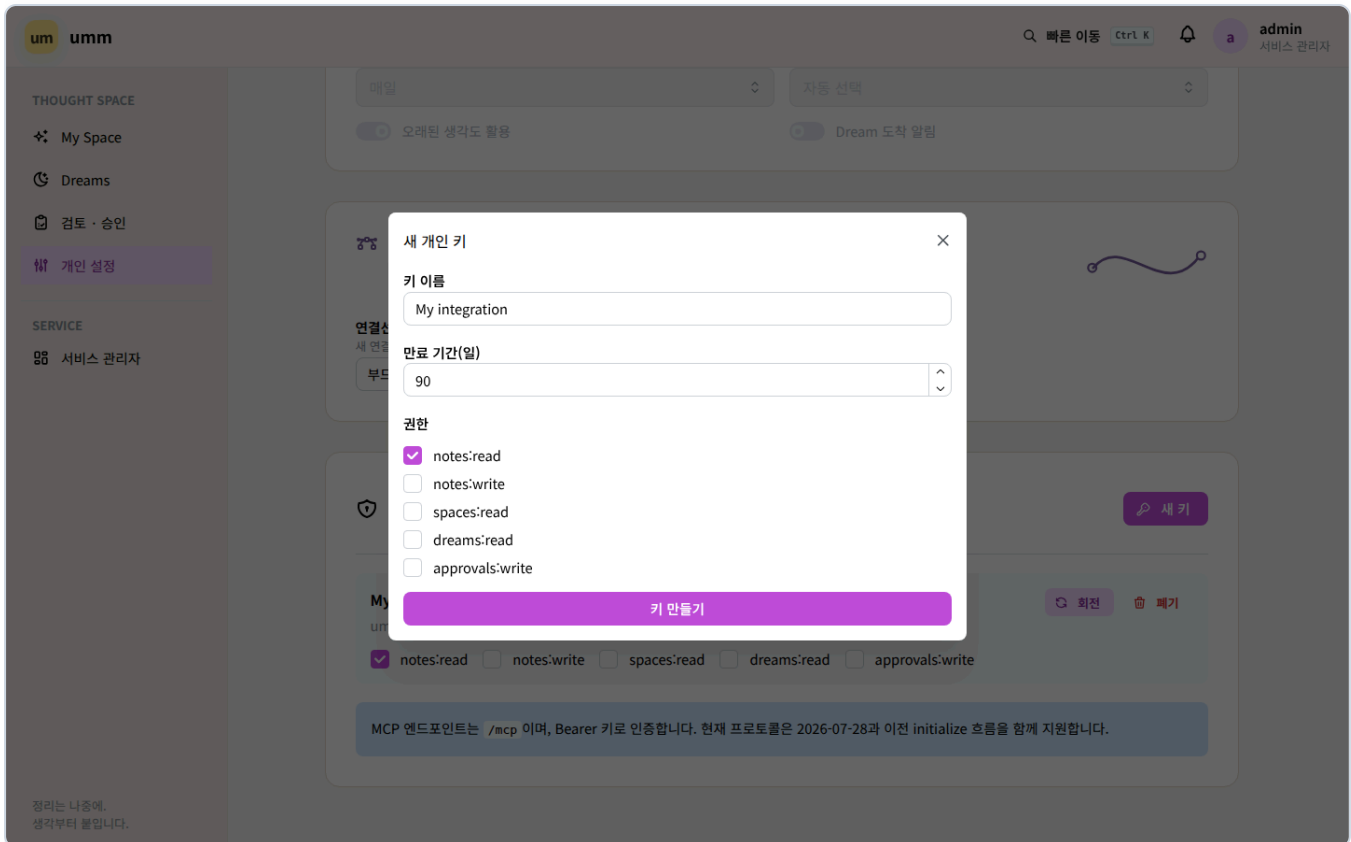
- 밤사이 자라난 생각 메모: Dream Scheduler가 야간에 캔버스의 생각들을 분석하여 새로운 관점, 질문, 연결점을 제시
- 품질 점수 및 유형 표시: AI 생성 유형(연결/질문/확장)과 품질 점수(Quality Score %)를 투명하게 제공
- 캔버스 안착: 마음에 드는 Dream 카드를 클릭하여 내 캔버스에 라벤더 포스트잇으로 즉시 추가

9. 개인화 설정 (/settings)



- **Dream 개인화 옵션:**
 - Dream 생성 빈도 (매일, 주 3회, 주 1회)
 - 스타일 선호 (자동, 연결 중심, 질문 중심, 확장 중심, 자유)
 - 오래된 생각 활용 여부 및 Dream 일시 중지 (오늘 / 3일 / 일주일)
- **연결선 형태 선택:** 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 실시간 미리보기 및 변경

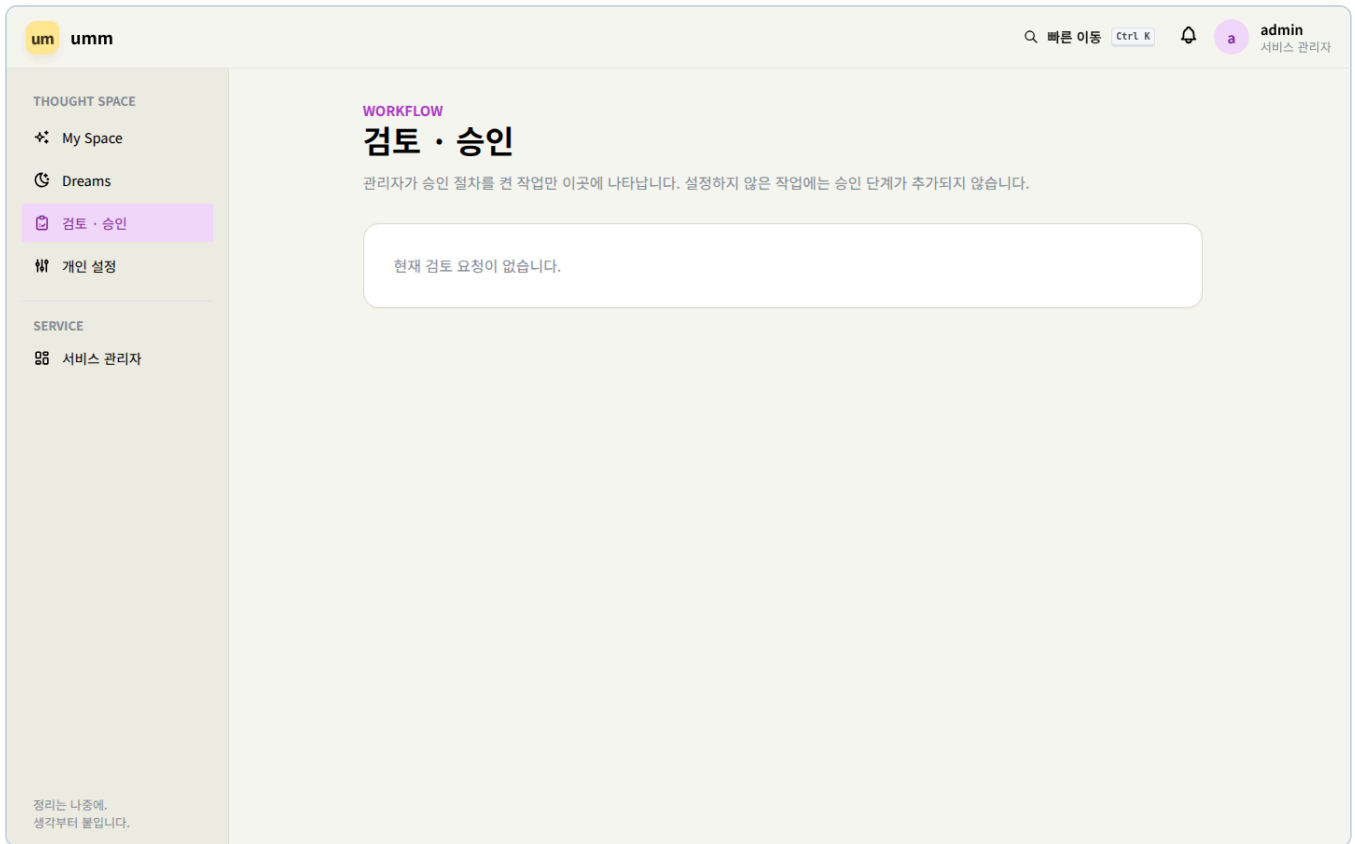
10. 개인 API · MCP 키 관리



- 최소 권한 **Scoped API Key**: 필요한 권한(spaces:read , notes:read , notes:write , ai:assist 등)만 선택하여 발급
- 일회성 **Secret** 표시: 발급 시 1회만 노출되는 보안 토큰

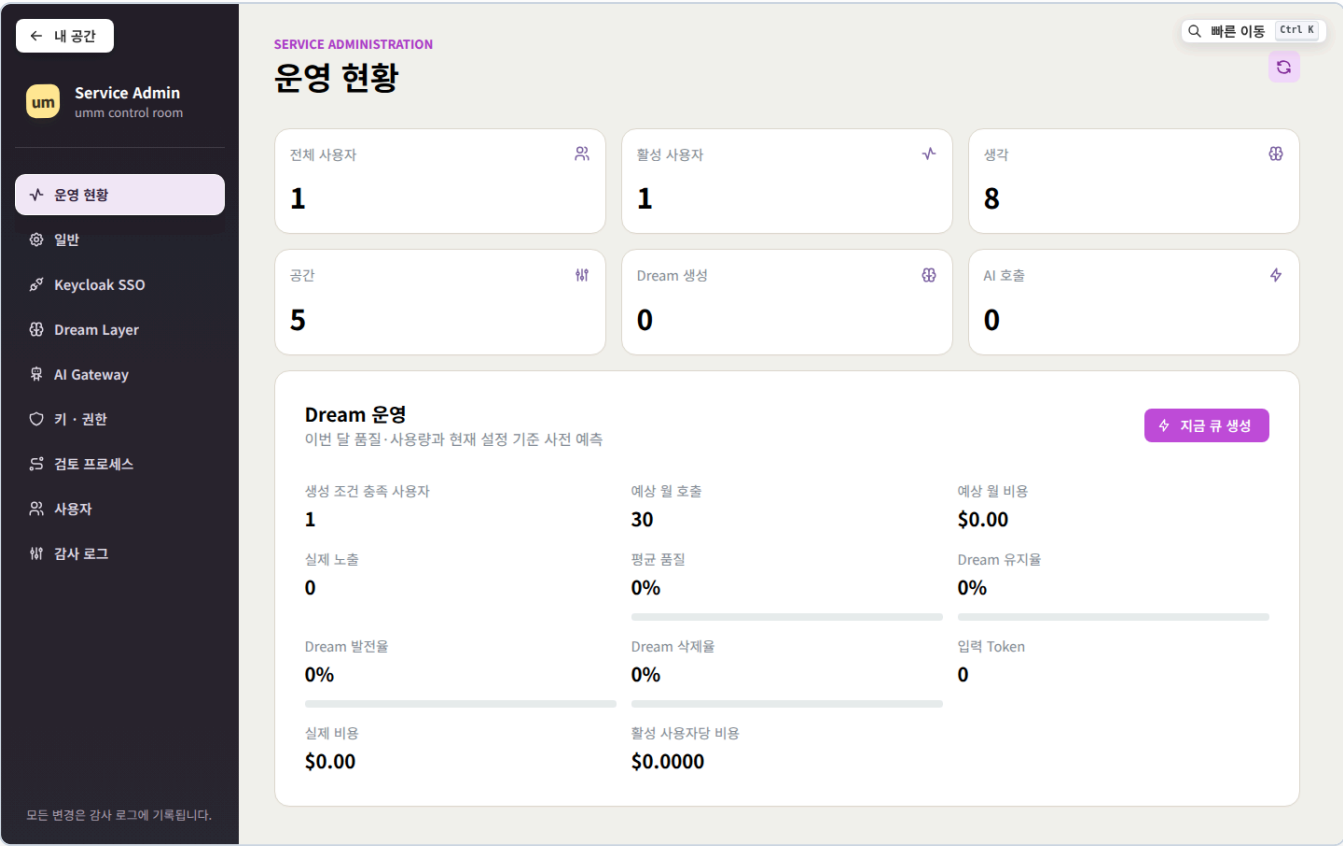
- 무중단 키 회전 (**Zero-Downtime Rotation**): 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 기존 키와 신규 키를 동시 지원하여 서비스 중단 없는 안전한 키 교체

11. 검토 및 승인 대기열 (</approvals>)



- 작업별 조건부 승인: 공간 공유 및 외부 내보내기 요청 목록 조회
- 팀장/관리자 결정: 요청 사유 확인 후 의견(Comment)과 함께 승인(Approve) 또는 반려(Reject) 처리

12. 서비스 관리자: 운영 현황 (/admin/overview)



- **KPI 지표 요약:** 전체 사용자, 활성 사용자, 생각 수, 공간 수, Dream 생성 수, AI 호출 수
- **Dream 운영 예측 및 비용 분석:** 예상 월 호출량, 예상 비용(\$), 실제 호출량, 평균 품질, 유지율/발전율/삭제율
- **즉시 큐 생성 (Manual Trigger):** 야간 스케줄러 대기 없이 즉시 Dream 분석 작업 큐 실행

13. 서비스 관리자: 일반 설정 (/admin/general)

← 내 공간

 Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

일반

서비스 기본 정보

재시작 없이 적용되며 로그인 화면과 서비스 전반에 반영됩니다.

서비스 이름
umm

공개 URL
OIDC Callback과 Origin 검증에 사용됩니다.
http://localhost:8080

세션 유지 시간
24 시간

서비스 시간대
Asia/Seoul

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 서비스 기본 정보: 서비스 명칭, 공개 URL(Public URL), 세션 유지 시간(1~720시간), 서비스 시간대(IANA Timezone) 구성
- 무중단 즉시 반영: 서버 재시작 없이 저장 즉시 전체 서비스에 적용

14. 서비스 관리자: Keycloak SSO (/admin/oidc)

← 내 공간

um Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키·권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

Keycloak SSO

Keycloak SSO · OIDC

Issuer URL, Client ID, Client Secret만으로 Discovery를 통해 자동 연결합니다.

연결 시험

Keycloak SSO 활성화

Issuer URL
https://keycloak.internal/realms/umm

Client ID

Client Secret

관리자 그룹/역할
umm-admin

팀장 그룹/역할
umm-team-lead

Keycloak Confidential Client에서 Standard Flow를 켜고 Callback을 <http://localhost:8080/api/v1/auth/oidc/callback>으로 정확히 등록하세요.

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **OIDC Discovery 자동 연동:** Issuer URL 입력만으로 엔드포인트 자동 탐색
- **암호화 자격증명 보관:** Client Secret을 AES-256-GCM으로 암호화 저장
- **그룹 및 역할 매핑:** 사내 Keycloak 그룹/역할을 umm의 `admin`, `team_lead`, `user` 로 자동 매핑
- **원클릭 연결 시험:** 실시간으로 Keycloak 서버와의 OIDC 핸드셰이크 검증

15. 서비스 관리자: Dream Layer (/admin/dream)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

📈 운영 현황

🔗 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🔗 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔗 검토 프로세스

👤 사용자

🔗 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

Dream Layer

저장 안 됨

🔍 빠른 이동

Ctrl K

🔄

Dream Settings

좋은 Dream이 없으면 생성하지 않는 것을 기본 원칙으로 합니다.

🔑 Dream 기능

생성 시간

02:00 AM

🕒

사용자당 Dream

1 장

↕

최근 분석 범위

7 일

↕

Model

월 사용자 호출 제한

30

↕

🔑 자동 생성

생성 주기

매일

↕

최소 메모

3 개

↕

최대 Context 메모

20 개

↕

최대 응답 Token

주문 토큰을 포함한 최대 출력 한도입니다.

262,144

↕

4K 16K 64K 128K 256K

🔑 사용자 개별 OFF 허용

🔑 Dream 도착 알림 허용

저장되지 않은 변경사항이 있습니다.

저장

하세요.

- 스케줄 및 빈도 제어: 자동 생성 시간(기본 02:00), 주기(매일/평일/주말/요일별/N일 간격)
- **256K Context Window** 토큰 한도 제어: 모델 사양에 맞춰 4K부터 256K까지 토큰 슬라이더 설정
- 품질 기준선(Quality Threshold) & Quiet Mode: 가치가 높은 경우에만 선별적으로 Dream을 생성하는 Quiet Mode 및 노출 최소 점수 제어

15

16. 서비스 관리자: AI Gateway (/admin/ai_gateway)

← 내 공간

um

Service Admin
umim control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

AI Gateway

빠른 이동 Ctrl K

↺

내부 AI Gateway

OpenAI 호환 Chat Completions 엔드포인트를 사용합니다. 외부 연결 없이 내부 모델 서버를 지정할 수 있습니다.

Base URL

http://llm-gateway.internal:8000

API Key

👁

Timeout

긴 추론 모델은 충분한 시간을 지정하세요.

45 초

↕

재시도

2

↕

입력 \$ / 1M token

0

↕

출력 \$ / 1M token

0

↕

AI 로그 보존

90 일

↕

Prompt Version

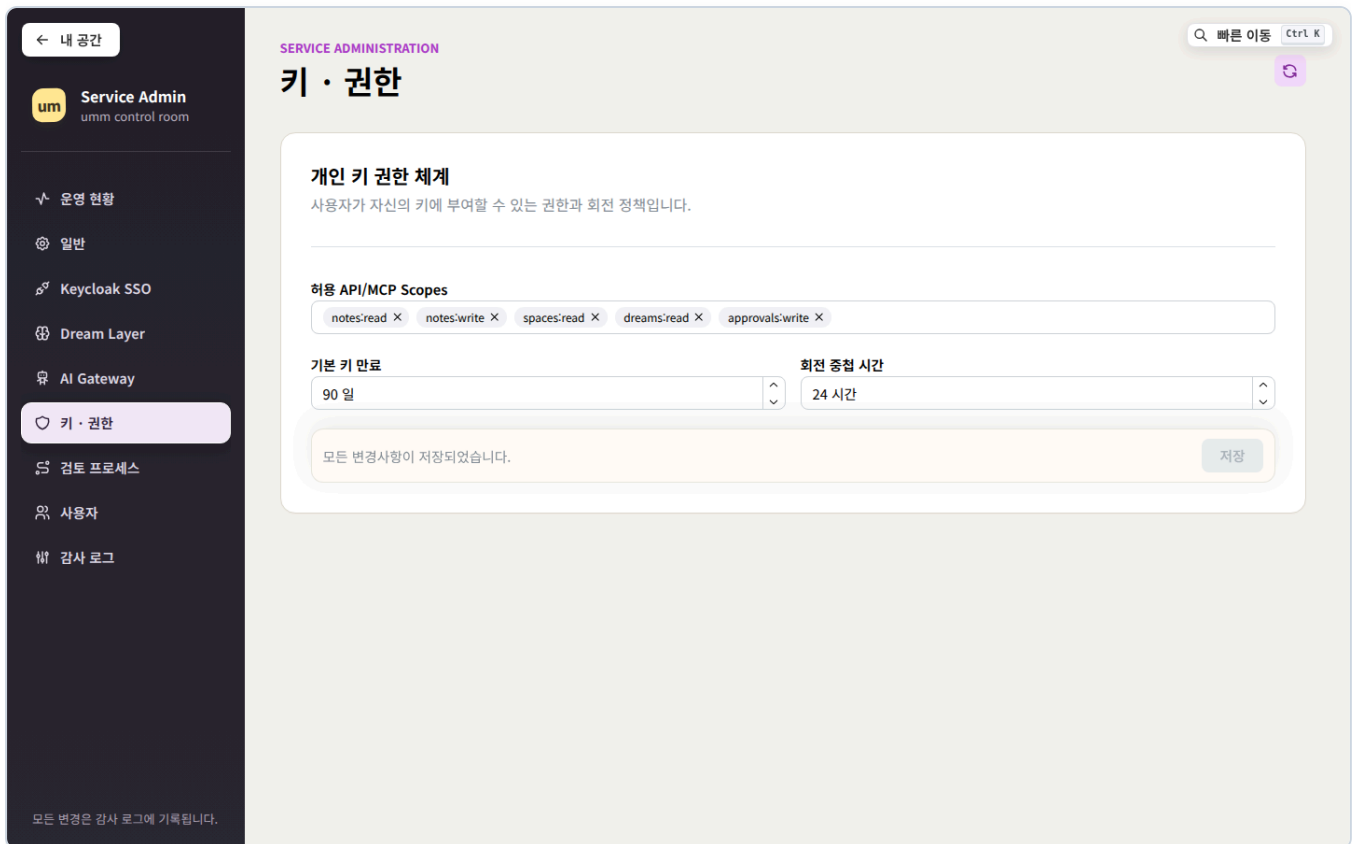
dream-v1

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

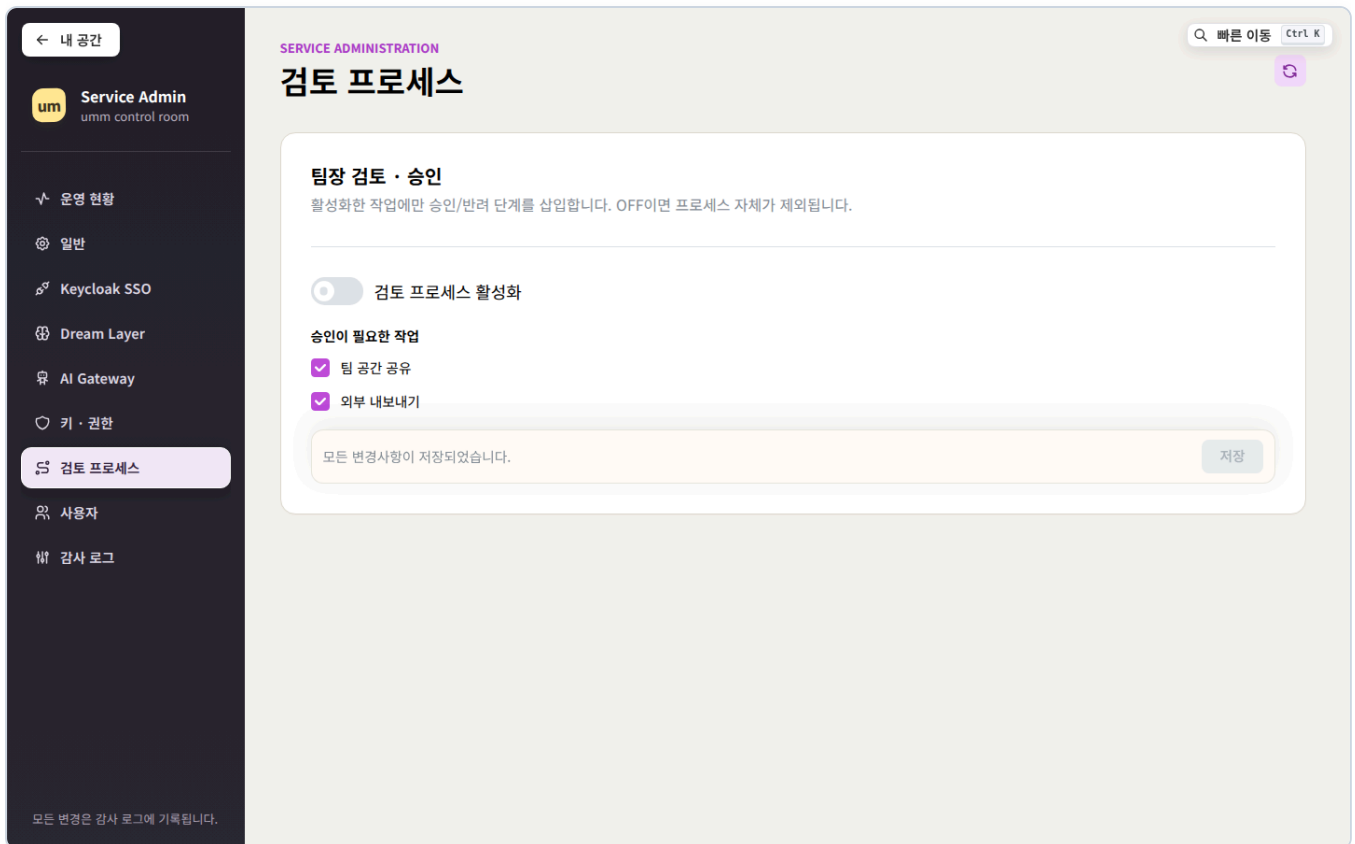
- 내부 **OpenAI 호환 Gateway** 연동: Base URL, API Key, Timeout(5~1800초), 재시도 횟수 지정
- 비용 산정 및 데이터 보존: 토큰당 단가(\$/1M tokens), AI 로그 보존 주기(기본 90일), 원문 프롬프트 암호화 저장 옵션

17. 서비스 관리자: 키 · 권한 체계 (/admin/security)



- **허용 API/MCP Scopes 제어**: 일반 사용자가 발급 가능한 권한 태그 화이트리스트 관리
- **키 수명 주기 정책**: 기본 키 유효기간(일) 및 회전 시 중첩 시간(시간) 설정

18. 서비스 관리자: 검토 프로세스 (</admin/workflow>)



- 작업별 승인 프로세스 **On/Off**: 팀 공간 공유, 외부 내보내기 중 승인이 필요한 작업 선택

19. 서비스 관리자: 사용자 관리 (</admin/users>)

← 내 공간

um Service Admin
umim control room

🏠 운영 현황

🔗 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🔑 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔑 검토 프로세스

👤 사용자

📄 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

사용자

Keycloak 그룹 매핑 또는 여기에서 역할과 팀을 변경할 수 있습니다.

사용자	역할	팀	상태
admin admin ·	관리자	팀 없음	☒

- 사내 계정 통합 관리: 사용자별 역할([user](#) , [team_lead](#) , [admin](#)), 소속 팀명, 계정 활성화/비활성 스위치 제어

20. 서비스 관리자: 불변 감사 로그 (/admin/audit)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

👤 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🚪 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📋 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동

Ctrl K

🔄

감사 로그

시각	행위자	작업	대상
2026. 8. 14. 오후 7:44:29	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 04408cc1-0fd1-4d9b-8af9-551bad889c72
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdec7208-81b4-4c9e-b72c-a093ff5eb735
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdd2a826-122c-4a5f-ab3b-fc8953b50992
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 8ff0db4e-dc4a-4b3c-807a-d3ce262823a7
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 0daf2b40-3273-4c43-9c42-4617ca3ef6e4
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 292fed54-8eb5-4116-8cb5-de47c4c1df7e
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 394ba99f-5488-488d-b4a5-6f0590779d90
2026. 8. 14. 오후 7:44:12	admin	AUTH.LOCAL.LOGIN	user · 4dcba2b5-f79b-4f3d-9cf4-f775a624a74f
2026. 8. 14. 오후 7:43:43	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 78d66fdd-cdd9-469e-b76e-9df12c4605b2
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 13ef50f1-c223-448e-ac25-3552aab24efd
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 0be07091-9fa6-4a4d-ae44-acedef347b29
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 18eea206-8f57-45be-832a-273a02e3e316
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · c86028b5-f369-415e-9154-3a16e0b40295
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	SPACE.CREATE	space · 49311534-7d0b-44bc-9f67-11be6ee6fd8f

- 추가 전용(Append-only) 감사 추적: 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 위변조 없이 기록